

Documentación API Completa del Agrónic

Versión 2 y 3

Sistemes Electrònics Progrés, S.A.

Polígon Industrial C/. De la Coma, 2 CP25243 El Palau
d'Anglesola (Lleida, España). www.progres.es



ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	4
2	API V2.....	5
2.1	Autenticación.....	5
2.2	Código estado http.....	6
2.3	Equipo.....	7
2.3.1	Obtener lista de equipos	8
2.3.2	Obtener equipo por ID.....	8
2.3.3	Compatibilidad de equipo.....	9
2.4	Sector.....	10
2.4.1	Obtener lista de sectores activos	11
2.4.2	Obtener sector por ID.....	11
2.4.3	Compatibilidad de sector.....	11
2.4.4	Histórico de sector	12
2.4.5	Contenido de histórico y paginación	14
2.4.6	Obtener histórico de sectores.....	14
2.4.7	Compatibilidad de histórico de sector	16
2.5	Sensor.....	17
2.5.1	Obtener lista de sensores analógicos	17
2.5.2	Obtener sensor analógico por ID.....	17
2.5.3	Obtener lista de sensores digitales.....	18
2.5.4	Obtener sensor digital por ID.....	18
2.5.5	Obtener lista de sensores contadores	18
2.5.6	Obtener sensor contador por ID.....	18
2.5.7	Compatibilidad de sensor.....	19
2.5.8	Histórico de sensores	19
2.5.9	Obtener histórico de sensores analógicos.....	20
2.5.10	Compatibilidad de histórico de sensor	22
2.5.11	Histórico de sensores contadores.....	22
2.5.12	Obtener histórico de sensores contadores.....	23
2.5.13	Compatibilidad de histórico de sensor contador	24
2.6	Condicionantes.....	25
2.6.1	Obtener lista de condicionantes	27
2.6.2	Compatibilidad de condicionantes	28
2.7	Programas.....	29
2.7.1	Obtener lista de programas	41
2.7.2	Obtener programa por ID.....	43
2.7.3	Compatibilidad de programas	44
2.7.4	Compatibilidad edición programas	44
2.8	Ordenes manuales.....	44
2.8.1	Activar paro	45



2.8.2	Salir de paro	45
2.8.3	Activar fuera de servicio	45
2.8.4	Activar fuera de servicio	45
2.8.5	Programa, activar fuera de servicio	45
2.8.6	Programa, salir de fuera de servicio	45
2.8.7	Programa, iniciar riego	45
2.8.8	Programa, parar riego	45
2.8.9	Sensor analógico virtual, enviar valor de sensor	45
2.8.10	Sector, iniciar riego manual	46
2.8.11	Sector, parar riego manual	46
2.8.12	Sector, riego automático	46
2.8.13	Condicionante, salir del paro definitivo	46
2.8.14	Compatibilidad de ordenes manuales	46
3	API V3	48
3.1	Autenticación	48
3.2	Especificación open API 3.0	49
3.3	Resumen operaciones	50
3.3.1	UNITS – Equipos	50
3.3.2	SECTORS – Sectores	50
3.3.3	PROGRAMS – Programas	51
3.3.4	SENSORS – Sensores	51
3.3.5	DETERMINING FACTORS – Condicionantes	51
3.3.6	MANUAL ACTIONS – Acciones manuales	51
3.3.7	HISTORY – Historiales	52
3.3.8	REGISTER – Registros	52
3.4	Resumen esquemas	53
3.4.1	Equipo	53
3.4.2	Sensores y lecturas	54
3.4.3	Registros	56
3.4.4	Acciones manuales	57



1 INTRODUCCIÓN

Sistemas Electrònics Progrés, S.A. ofrece una API REST que permite a los clientes de la nube Agronic poder integrar sus aplicaciones con los equipos para su propiedad. Podrá obtener información del estado de riego y de los equipos, acceder a datos históricos y enviar acciones manuales.

La API REST se basa en simples peticiones HTTP como GET y POST. Estos métodos permiten comunicarse y extraer la información de la nube Agronic en formato JSON, haciendo muy fácil la implementación de nuevas aplicaciones o también integrarla a ya existentes.

Existen dos versiones disponibles, la API v2 y la API v3.

La primera (v2) es la versión que da acceso a los equipos Agronic 2500, Agronic BIT, Agronic 4000, Agronic 5500 y Agronic 7000.

La segunda (v3) da acceso al Agronic 4500 además de implementar el estándar OpenAPI 3.0.

Para usuarios que requieran en exclusiva la API v2, los host de acceso son los siguientes:

<https://agronicweb.com/api/v2>

<https://api.agronicapi.net/v2> (nuevo)

Para usuarios que requieran acceso al Agronic 4500 el host de acceso a la API es exclusivamente:

<https://api.agronicapi.net/v3> (nuevo)

Migración de v2 a v3

El equipo de desarrollo tiene como objetivo introducir todas las funcionalidades de la versión 2 en la versión 3. De manera que en un futuro todos los equipos serán accesibles utilizando la versión 3.

En este documento puede encontrar las distintas funcionalidades implementadas, y la disponibilidad existente a nivel de modelo Agronic y versión de API.

Los usuarios de la API v2 actualmente están utilizando el post

<https://api.agronicapi.net>.

Este nuevo servidor implementa mejoras de hardware, disponibilidad y seguridad. Respecto los aspectos de seguridad hay que tener en cuenta que para el uso del nuevo servidor es obligatorio tener un **código de licencia** de uso API (más información en el apartado de autenticación).

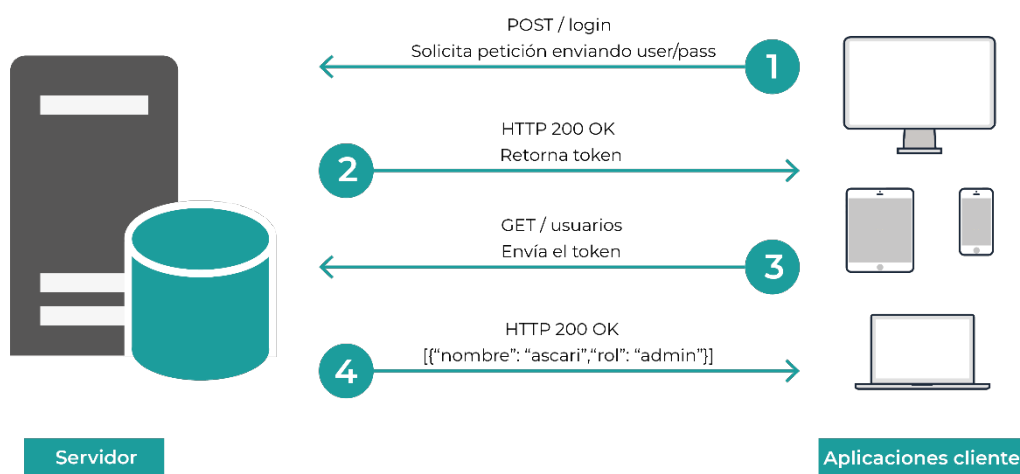


2 API V2

2.1 AUTENTICACIÓN

Todas las peticiones a las API se harán usando HTTPS. El sistema de autenticación entre la API de Agronix y sus consumidores se realizará mediante tokens. El sistema utiliza el estándar JSON Web Token.

El siguiente diagrama muestra el flujo general de un proceso de autenticación basada en token.



1. El cliente envía sus credenciales (usuario y password) al servidor.
2. Si las credenciales son válidas, el servidor devuelve al cliente un token de acceso.
3. El cliente solicita un recurso protegido. En la petición, se envía el token de acceso.
4. El servidor valida el token y en caso de ser válido, devuelve el recurso solicitado.

El token es válido durante 24 horas desde que es generado. Pasado este tiempo el token expira y ya no se tiene acceso a los recursos. La fecha de expiración está en el atributo "expires" de la respuesta. La API restringe las peticiones que superen la ratio de 16 peticiones por segundo.

Ejemplo v2 (Host antiguo)

```
curl -X POST
https://agronicweb.com/api/v2/login
-H 'content-type : application/json'
-d '{
  "username" : "test_user",
  "password" : "test password"
}
```



Respuesta, headers

Nombre	Tipo
Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJ0Z...
Expires	0, Fri, 29 Jun 2018 09:34:55 GMT

2.2 CÓDIGO ESTADO HTTP

Código estado	Significado	Descripción
200	Ok	Petición correcta
400	Bad request	La petición es invalida
401	Authorization error	Llave enviada incorrecta
403	Forbidden	Sin permisos para ejecutar la petición
404	Not found	Petición incorrecta
405	Method not allowed	Método no permitido
429	Too many request	Ratio de peticiones excedido
500	Internal server error	Error de servidor no controlado

Los errores y peticiones mal hechas devuelven un objeto JSON con más información sobre el tipo de problema ocurrido.

Ejemplo

```
{
  "message" : "User don't have access to unit",
  "code" : "5"
}
```



2.3 EQUIPO

Descripción

Representa el equipo controlador de riego, el recurso contiene la información necesaria para distinguir los tipos de equipo y conocer su estado de riego, opciones disponibles, etc.

Parámetros del equipo

Nombre	Tipo	Descripción
Id	Integer	Identificador único del objeto
serial	Integer	Identificador de producción del equipo
name	String	Nombre identificativo del equipo
type	Integer	Tipo de producto. 3: Agrónic 2500 2: Agrónic 4000 4: Agrónic Bit 6: Agrónic 5500
connected	Boolean	Indica si la comunicación del equipo está activa
lastConnection	Date	Ultima conexión efectiva con el servidor
version	Integer	Versión del firmware del equipo
state	String	Estado del equipo. Ver tabla de estados
irrigating	Boolean	Indica si el equipo está regando
accessLevel	Integer	Nivel de acceso del usuario al equipo
options	Array	Conjunto de opciones que tiene el equipo



Estados

Código	Descripción
0	Equipo no conectado
1	Activo
2	Paro de sistema
3	Fuera de servicio
4	Avería general
5	Avería de caudal
6	Avería de contador
7	Avería fertilizante sin control
8	Avería filtros sin control
9	Avería regulación pH
10	Avería control conductividad
11	Paro definitivo

2.3.1 Obtener lista de equipos

Obtienes una lista de los equipos a los que se dispone de acceso.

URL→ <https://agronicweb.com/api/v2/units>

2.3.2 Obtener equipo por ID

Obtienes el equipo del ID, en caso de tener acceso.

URL→ <https://agronicweb.com/api/v2/units/1>

Ejemplo

```
curl -X GET https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}  
-H authorization: {token}
```




Respuesta

```
{
  "id": 1,
  "serial": 20,
  "name": "Badina",
  "type": 3,
  "connected": true,
  "lastConnection": "28-06-2018 08:57",
  "version": 220,
  "state": 1,
  "irrigating": true,
  "accessLevel": "CONFIG",
  "options": [
    "agrobeel",
    "pc",
    "plus",
    "wifi"
  ]
}
```

2.3.3 Compatibilidad de equipo

Equipo	Obtener listado de equipo	Obtener equipo por ID
Agrónic 2500	✓	✓
Agrónic 5500	✓	✓
Agrónic 7000	✓	✓
Agrónic 4000	✓	✓
Agrónic Bit	✓	✓



2.4 SECTOR

Descripción

Representa una proporción indivisible de riego del equipo. Contiene información sobre una salida de riego y el programa que la está activando.

Parámetros del sector

Nombre	Tipo	Descripción
Id	Integer	Identificador único del objeto
deviceId	Integer	Identificador del equipo
name	String	Nombre identificativo del sector
state	Integer	Código de estado del sector: 0: Parado 1: Riego 2: Manual marcha 3: Manual Paro
flow	Decimal	Valor de caudal del contador de riego del sector
flowUnits	Integer	Unidades de caudal del contador
sectorFlow	Decimal	Caudal previsto para el sector
program	Integer	Número de subprograma que está regando el sector
subprogram	Integer	Número de subprograma que está regando el sector, solo en el Agrónic 4000
irrigationProg	Integer	Valor de riego programado
irrigated	Integer	Valor pendiente del riego programado
irrigationUnits	Integer	Unidades de riego del programa (Ver código del programa)
area	Integer	Área del sector en m ²
crop	Integer	Código del cultivo asignado al sector
pumps	Array	Motores que tiene asignado el sector



2.4.1 Obtener lista de sectores activos

Obtienes una lista de los sectores activos que tiene el equipo, activo significa que están asignados a un programa, accionados manualmente o asignados a un pívot.

Nombre	Tipo	Descripción
Active	Boolean	Indica si queremos solo los activos o todos los sectores

URL→ <https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}/sectors?active=true>

2.4.2 Obtener sector por ID

Obtienes el sector con el id indicado.

URL→ https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}/sectors/{id_sector}

Ejemplo

```
curl -X GET https://agronicweb.com/api/v2/units/25/sectors/1
-H authorization: {token}
```

Respuesta

```
{
  "id": 1,
  "deviceId": 25,
  "name": "Sector 1",
  "state": 0,
  "flowUnits": "m3/h",
  "sectorFlow": 100.05,
  "program": 0,
  "subprogram": 0,
  "area": 15000,
  "crop": 10201,
  "pumps": [
    1
  ]
}
```

2.4.3 Compatibilidad de sector

Equipo	Lista sectores activos	Sectores por ID
Agrónic 2500	✓	✓
Agrónic 5500	✓	✓
Agrónic 7000	✓	✓
Agrónic 4000	✓	✓
Agrónic Bit	✓	✓



2.4.4 Histórico de sector

Descripción

El histórico de sector es un conjunto de valores que contienen acumulados de volúmenes y tiempo entre fechas, además de otros datos que aportan valor.

Parámetros de histórico de sector Agrónic 4000

Nombre	Tipo	Descripción
from	String	Momento desde el que se ha calculado el valor del histórico. Formato DD-MM-YYYY HH:MM
to	String	Momento hasta el que se ha calculado el valor del histórico. Formato DD-MM-YYYY HH:MM
sector	Integer	Identificador del sector
time	Integer	Acumulado de tiempo de riego en el rango desde-hasta en segundos
volume	Integer	Acumulado de tiempo de riego en el rango desde-hasta en litros
fert1	Integer	Acumulado del fertilizante 1 en decilitros
fert2	Integer	Acumulado del fertilizante 2 en decilitros
fert3	Integer	Acumulado del fertilizante 3 en decilitros
fert4	Integer	Acumulado del fertilizante 4 en decilitros
fert5	Integer	Acumulado del fertilizante 5 en decilitros
fert6	Integer	Acumulado del fertilizante 6 en decilitros
fert7	Integer	Acumulado del fertilizante 7 en decilitros
fert8	Integer	Acumulado del fertilizante 8 en decilitros
phAvg	Integer	Media de pH del sector
ceAvg	Integer	Media de conductividad del sector
realFlow	Decimal	Caudal real del sector entre el rango indicado, en m ³ /h
prevFlow	Decimal	Caudal previsto del sector
area	Decimal	Área del sector en Ha
kc	Decimal	Coefficiente del cultivo del sector, por defecto 1
eto	Decimal	Valor ETo del sector (en desarrollo)



Parámetros de histórico de sector Agrónic 2500

Nombre	Tipo	Descripción
from	String	Momento desde el que se ha calculado el valor del histórico. Formato DD-MM-YYYY HH:MM
to	String	Momento hasta el que se ha calculado el valor del histórico. Formato DD-MM-YYYY HH:MM
sector	Integer	Identificador del sector
time	Integer	Acumulado de tiempo de riego en el rango desde-hasta en segundos
volume	Integer	Acumulado de tiempo de riego en el rango desde-hasta en litros
fert1	Integer	Acumulado del fertilizante 1 en segundos
fert2	Integer	Acumulado del fertilizante 2 en segundos
fert3	Integer	Acumulado del fertilizante 3 en segundos
fert4	Integer	Acumulado del fertilizante 4 en segundos
fert1_lit	Integer	Acumulado del fertilizante 1 en centilitros
fert2_lit	Integer	Acumulado del fertilizante 2 en centilitros
fert3_lit	Integer	Acumulado del fertilizante 3 en centilitros
fert4_lit	Integer	Acumulado del fertilizante 4 en centilitros
realFlow	Decimal	Caudal real del sector entre el rango indicado, en m ³ /h
prevFlow	Decimal	Caudal previsto del sector
area	Decimal	Área del sector en Ha



2.4.5 Contenido de histórico y paginación

Para hacer más eficaz la obtención de datos históricos dentro de grandes volúmenes de información los históricos de sector estarán disponibles siempre y únicamente mediante paginación, en consecuencia, se deberá detallar un límite de objetos devueltos y un número de página. La información de la página del historial requerida se muestra en el siguiente objeto:

Nombre	Tipo	Descripción
page	Integer	Indica el número de la página que se ha solicitado
limit	Integer	Es el número de objetos devueltos limite que contendrá una página del historial
total	Integer	Es el número total de objetos que contiene el historial (en desarrollo)
content	Objeto[]	Es el contenido del historial, en este caso el conjunto de objetos histórico de sector.

2.4.6 Obtener histórico de sectores

Parámetros de la petición

Nombre	Tipo	Descripción
from	String	Fecha de inicio de búsqueda de histórico, en formato DD-MM-YYYY. Obligatorio
to	String	Fecha de fin de búsqueda de histórico, en formato DD-MM-YYYY. Obligatorio
limit	Integer	Límite de objetos devueltos. Obligatorio
page	Integer	Número de página del histórico requerida. Obligatorio
filter	String	Ver descripción. Opcional



Parámetro filter

El parámetro filter está pensado para contener configuración de agrupamiento y filtros de búsqueda en el histórico, en esta versión estará disponible la acción de agrupar el historial. El contenido de filter es un objeto JSON codificado con URL Encode.

Agrupación

Código	Descripción
0	MINUTO: Crea grupos de acumulados cada 10 minutos, es la precisión más alta que hay en el sistema
1	HORA: Crea grupos de acumulados cada hora
2	DÍA: Crea grupos de acumulados por cada día
3	SEMANA: Crea grupos de acumulados por semana entre el rango de fechas pedido
4	MES: Crea grupos de acumulados por mes entre el rango de fechas pedido
5	FECHAS: El grupo de acumulado es entre el rango pedido, igual a no agrupar

Ejemplo 1

```
{"groupBy":"2"} -> URL Encoding ->%7B%22groupBy%22%3A%221%22%7D  
curl -X GET https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}/sectors/history
```

Ejemplo 2

```
https://agronicweb.com/api/v2/units/25/sectors/history?filter=%7B%22groupBy%22%3A%222%22%7D&from=27-06-2018&limit=2&page=1&to=04-07-2018\  
-H 'authorization: {token}'
```



Respuesta

```
{
  "page": 1,
  "limit": 2,
  "total": 5,
  "content": [
    {
      "from": "28-06-2018 23:50",
      "to": "29-06-2018 00:00",
      "sector": 1,
      "time": 7198,
      "volume": 200852,
      "fert1": 3600,
      "fert2": 0,
      "fert3": 0,
      "fert4": 0,
      "fert5": 0,
      "fert6": 0,
      "fert7": 0,
      "fert8": 0,
      "phAvg": 0,
      "ceAvg": 0,
      "realFlow": 100.45,
      "prevFlow": 10005,
      "deviceld": 25,
      "area": 1.5,
      "kc": 1,
      "eto": 0
    },
    ...
  ]
}
```

2.4.7 Compatibilidad de histórico de sector

Equipo	Histórico sectores
Agrónic 2500	✓
Agrónic 5500	✓
Agrónic 7000	✓
Agrónic 4000	✓
Agrónic Bit	✓



2.5 SENSOR

Descripción

Es el recurso que representa un sensor físico o virtual.

Parámetros del sensor

Nombre	Tipo	Descripción
id	Integer	Identificador único del objeto
deviceId	Integer	Identificador del equipo
name	String	Nombre identificativo del sensor
type	Integer	Tipo de sensor, analógico, digital, contador y virtual
value	Decimal	Lectura instantánea del sensor
units	String	Unidades del sensor
state	Integer	Estado del sensor: 1: activo 0: no activo 2: error

2.5.1 Obtener lista de sensores analógicos

Obtienes una lista de los sensores analógicos configurados que contiene un equipo.

URL→ https://agronicweb.com/api/v2/units/{id_equipo}/analogs

2.5.2 Obtener sensor analógico por ID

Obtienes sensor.

URL→ https://agronicweb.com/api/v2/units/{id_equipo}/analogs/{id}

Ejemplo

```
curl -X GET https://agronicweb.com/api/v2/units/10/analogs/1  
-H authorization: {token}
```



Respuesta

```
{
  "id": 1,
  "deviceId": 10,
  "name": "Viento",
  "type": 1,
  "value": 15,
  "units": "km/h",
  "state": 1
}
```

2.5.3 Obtener lista de sensores digitales

Obtienes una lista de los sensores digitales configurados que contiene un equipo.

URL→ https://agronicweb.com/api/v2/units/{id_equipo}/digitals

2.5.4 Obtener sensor digital por ID

Obtienes el sensor.

URL→ https://agronicweb.com/api/v2/units/{id_equipo}/digitals/{id}

Ejemplo

```
curl -X GET https://agronicweb.com/api/v2/units/10/digitals/1
-H authorization: {token}
```

Respuesta

```
{
  "id": 11,
  "deviceId": 10,
  "name": "CONT 1",
  "type": 2,
  "value": 39,
  "units": "m3/h",
  "state": 1
}
```

2.5.5 Obtener lista de sensores contadores

Obtienes una lista de los contadores configurados que contiene un equipo. Solo equipos Agrónic 2500.

URL→ https://agronicweb.com/api/v2/units/{id_equipo}/meters

2.5.6 Obtener sensor contador por ID

Obtienes el sensor.

URL→ https://agronicweb.com/api/v2/units/{id_equipo}/meters/{id}



Ejemplo

```
curl -X GET https://agronicweb.com/api/v2/units/11/meters/1
-H authorization: {token}
```

Respuesta

```
{
  "id": 1,
  "deviceId": 17,
  "name": "M18_D1",
  "type": 3,
  "value": 20.35,
  "units": "m3/h",
  "state": 0
}
```

2.5.7 Compatibilidad de sensor

Equipo	Listado sensores analógicos	Sensor analógico por ID	Lista de sensores digitales	Sensor digital por ID	Lista de sensores contadores	Sensor contador por ID
Agrónic 2500	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Agrónic 5500	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Agrónic 7000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Agrónic 4000	✓	✓	✓	✓	✓	
Agrónic Bit	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2.5.8 Histórico de sensores

Descripción

El histórico de un sensor permite conocer su estado en un determinado tiempo pasado. El histórico guarda los valores mínimos, máximos y de media en rangos de 10 minutos.



Parámetros del sensor

Nombre	Tipo	Descripción
Units	String	Unidades del sensor calculado
From	String	Fecha en formato DD-MM-YYYY HH:MM
To	String	Fecha en formato DD-MM-YYYY HH:MM
Min	Decimal	Valor mínimo del sensor en el rango de tiempo
Max	Decimal	Valor máximo del sensor en el rango de tiempo
avg	Decimal	Valor medio del sensor en el rango de tiempo

El histórico de sensores se encapsula dentro del objeto de paginación.

2.5.9 Obtener histórico de sensores analógicos

Parámetros del sensor

Nombre	Tipo	Descripción
from	String	Fecha de inicio de búsqueda de histórico, en formato DD-MM-YYYY. Obligatorio
to	String	Fecha de inicio de búsqueda de histórico, en formato DD-MM-YYYY. Obligatorio
limit	Integer	Límite de objetos devueltos. Obligatorio
page	Integer	Número de página del histórico requerida. Obligatorio
filter	String	Ver descripción. Opcional

Parámetro filter

El parámetro filter está pensado para contener configuración de agrupamiento y filtros de búsqueda en el histórico, en esta versión estará disponible la acción de agrupar el historial. El contenido de filter es un objeto JSON codificado con URL Encode.



Agrupación

Código	Descripción
0	MINUTO: Crea grupos de acumulados cada 10 minutos, es la precisión más alta que hay en el sistema
1	HORA: Crea grupos de acumulados cada hora
2	DÍA: Crea grupos de acumulados por cada día
3	SEMANA: Crea grupos de acumulados por semana entre el rango de fechas pedido
4	MES: Crea grupos de acumulados por mes entre el rango de fechas pedido
5	FECHAS: El grupo de acumulado es entre el rango pedido, igual a no agrupar

Ejemplo

```
{"groupBy":"2"} -> URL Encoding -> %7B%22groupBy%22%3A%221%22%7D
```

URL → [https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}/analogs\({id_sensor}\)/history](https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}/analogs({id_sensor})/history)

Ejemplo

```
curl -X GET
https://agronicweb.com/api/v2/units/1/analogs/1/history?filter=%7B%22groupBy%22%3A%222%22%7D&from=27-06-2018&limit=15&page=1&to=10-07-2018
-H authorization: {token}
```

Respuesta

```
{
  "page": 1,
  "limit": 15,
  "total": null,
  "content": [
    {
      "units": "bars",
      "from": "27-06-2018 00:00",
      "to": "28-06-2018 00:00",
      "min": 14.7,
      "max": 14.7,
      "avg": 14.7
    },
    ...
  ]
}
```



2.5.10 Compatibilidad de histórico de sensor

Equipo	Histórico sectores
Agrónic 2500	✓
Agrónic 5500	✓
Agrónic 7000	✓
Agrónic 4000	✓
Agrónic Bit	✓

2.5.11 Histórico de sensores contadores

Descripción

El histórico de un sensor contador solo está disponible en Agrónic 2500. Permite conocer el caudal acumulado del sensor contador entre un rango de fechas.

Parámetros del sensor

Nombre	Tipo	Descripción
id	Integer	Identificador del sensor contador
from	String	Fecha en formato DD-MM-YYYY HH:MM
to	String	Fecha en formato DD-MM-YYYY HH:MM
name	String	Nombre del contador
units	String	Unidades de acumulado del contador
value	Decimal	Valor de acumulado

El histórico de sensores contadores se encapsula dentro del objeto de paginación.



2.5.12 Obtener histórico de sensores contadores

Parámetros de la petición

Nombre	Tipo	Descripción
from	String	Fecha de inicio de búsqueda de histórico, en formato DD-MM-YYYY. Obligatorio
to	String	Fecha de inicio de búsqueda de histórico, en formato DD-MM-YYYY. Obligatorio
limit	Integer	Límite de objetos devueltos. Obligatorio
page	Integer	Número de página del histórico requerida. Obligatorio
Filter	String	Ver descripción. Opcional

Parámetro filter

El parámetro filter está pensado para contener configuración de agrupamiento y filtros de búsqueda en el histórico, en esta versión estará disponible la acción de agrupar el historial. El contenido de filter es un objeto JSON codificado con URL Encode.

Agrupación

Código	Descripción
0	MINUTO: Crea grupos de acumulados cada 10 minutos, es la precisión más alta que hay en el sistema
1	HORA: Crea grupos de acumulados cada hora
2	DÍA: Crea grupos de acumulados por cada día
3	SEMANA: Crea grupos de acumulados por semana entre el rango de fechas pedido
4	MES: Crea grupos de acumulados por mes entre el rango de fechas pedido
5	FECHAS: El grupo de acumulado es entre el rango pedido, igual a no agrupar

Ejemplo

```
{"groupBy":"2"} -> URL Encoding -> %7B%22groupBy%22%3A%221%22%7D
URL -> https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}/meters/history
```



Ejemplo

```
curl -X GET
https://agronicweb.com/api/v2/units/1/meters/history?filter=%7B%22groupBy%22%3A%22
2%22%7D&from=27-06-2018&limit=15&page=1&to=10-07-2018
-H authorization: {token}
```

Respuesta

```
{
  "page": 1,
  "limit": 15,
  "total": null,
  "content": [
    {
      "id": 1,
      "name": "C.MILAG",
      "value": 9.901,
      "units": "m3",
      "from": "29-06-2018 01:50",
      "to": "29-06-2018 02:00"
    },
    ...
  ]
}
```

2.5.13 Compatibilidad de histórico de sensor contador

Equipo	Histórico sensores contadores
Agrónic 2500	✓
Agrónic 5500	✓
Agrónic 7000	✓
Agrónic 4000	✓
Agrónic Bit	✓



2.6 CONDICIONANTES

Descripción

Es el recurso que representa el condicionante de riego de un equipo, actúan sobre los programas de riego y registros a partir de valor de los sensores.

Parámetros del sensor

Nombre	Tipo	Descripción
pk.id	Integer	Identificador único del objeto
pk.deviceId	Integer	Identificador del equipo
name	String	Nombre identificativo del condicionante
from	Integer	Tipo de sensor asociado al condicionante. (ver tabla)
function	Integer	Tipo de operativa del condicionante. (ver tabla)
sensor	String	Identificador del sensor asociado al condicionante
delay	Integer	Tiempo en segundos que ha de mantener la condición para accionar el condicionante
delayStart	Integer	Segundos que no se calcula condicionante al iniciar un programa
delayLeak	Integer	Minutos que ha de permanecer el caudal de fuga para activar el condicionante
smsA	Boolean	Enviar SMS al teléfono A
smsB	Boolean	Enviar SMS al teléfono B
smsC	Boolean	Enviar SMS al teléfono C
alarm	Boolean	Si activa alarma o no
urgent	Boolean	Envío de SMS urgente en modem GPRS desactivado
anomaly	Boolean	Registra una nueva anomalía
allPrograms	Boolean	Condicionante que afecta a todos los programas
errorStatus	Integer	En caso de error de sensor parámetro que configura las acciones del condicionante. (ver tabla)
xStatus	Integer	Estado del condicionante. (ver tabla)
xFlowStatus	Integer	Estado del caudal asignado al condicionante
xDelay	Integer	Tiempo de retraso pendiente
xsensorError	Integer	Contiene el estado del sensor asociado



xValue	Integer	Contiene el valor acumulado o integrado cuando el condicionante es de tipo 6, 7 o 8
value{A,B,C,D}	Integer	Variables que contienen parámetros de condición

Tipo de sensor (parámetro from):

Código	Descripción
0	Sensor digital
1	Sensor analógico
2	Sensor contador
3	Error de caudal
4	Comunicación

Funciones condicionantes (parámetro function):

Código	Descripción
0	Paro definitivo
1	Paro temporal
2	Paro condicional
3	Inicio
4	Inicio / Paro
5	Aviso
6	Modifica riego
7	Modifica fertilizante
8	Fin por lluvia
9	Presostato de filtros
10	Presostato de diésel
11	Paro fertilizante

Estado caudal (parámetro xFlowStatus):

Código	Descripción
0	Error contador
1	Caudal alto
2	Caudal bajo
3	Error fuga



Estado (parámetro xStatus):

Código	Descripción
0	Parado
1	Activo
2	Fuera de servicio
3	Error

2.6.1 Obtener lista de condicionantes

URL→ <https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}/meters/history>

Ejemplo

```
curl -X GET https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}/conditioners  
-H authorization: {token}
```



Respuesta

```
[
  {
    "pk": {
      "deviceId": "1",
      "id": "1"
    },
    "name": "Prueba 1",
    "function": 3,
    "from": 1,
    "sensor": "2",
    "delay": 0,
    "delayStart": 0,
    "delayLeak": 0,
    "smsA": false,
    "smsB": false,
    "smsC": 0,
    "alarm": false,
    "urgent": false,
    "anomaly": false,
    "allPrograms": false,
    "errorStatus": 0,
    "xStatus": 2,
    "xFlowStatus": 0,
    "xDelay": 0,
    "xSensorError": 1,
    "valueA": 65498,
    "valueB": 0,
    "valueC": 0,
    "valueD": 0,
    "valueE": 0,
    "xValue": 0,
    "modified": 4,
    "modifiedDate": "09-10-2018 11:59"
  }
]
```

2.6.2 Compatibilidad de condicionantes

Equipo	Obtener lista de condicionantes
Agrónic 2500	✓
Agrónic 5500	✓
Agrónic 7000	
Agrónic 4000	
Agrónic Bit	✓



2.7 PROGRAMAS

Descripción

Es el recurso que representa las tareas de riego que ejecutaran los inicios y paros del riego en función de las necesidades.

Parámetros de programa equipo Agrónic 2500 y Agrónic Bit

Nombre	Tipo	Descripción
pk.id	Integer	Identificador único del objeto
pk.deviceId	Integer	Identificador del equipo
name	String	Nombre identificativo del condicionante
type	Integer	Tipo de inicio del programa
daysFreq	Integer	Indica si el programa inicia por días semanales{0} o por frecuencia de días {1}
unit	Integer	Unidades de riego del programa
freqDays	Integer	Número de días a transcurrir entre inicios para ejecutar el programa si es de tipo frecuencia
preIrrigation	Integer	Valor de pre-riego del programa
postIrrigation	Integer	Valor de post-riego del programa
securityTime	Integer	Tiempo de seguridad entre inicios
condId1	Integer	Identificador del condicionante 1
condId2	Integer	Identificador del condicionante 2
condId3	Integer	Identificador del condicionante 3
condId4	Integer	Identificador del condicionante 4
condId5	Integer	Identificador del condicionante 5
sector1	Integer	Identificador del sector 1 del programa
sector2	Integer	Identificador del sector 2 del programa
sector3	Integer	Identificador del sector 3 del programa
sector4	Integer	Identificador del sector 4 del programa
group	Integer	Número del grupo de programa
start	Integer	Hora de inicio del programa
value	Integer	Valor del riego del programa
fertilizer1	Integer	Valor del fertilizante 1
fertilizer2	Integer	Valor del fertilizante 2
fertilizer3	Integer	Valor del fertilizante 3
fertilizer4	Integer	Valor del fertilizante 4



irrigationTime	Integer	Limitador de tiempo máximo solo si el riego es con unidades de volumen
Monday	Boolean	Indica si riego el Lunes en caso de riego por días
Tuesday	Boolean	Indica si riego el Martes en caso de riego por días
Wednesday	Boolean	Indica si riego el Miercoles en caso de riego por días
Thursday	Boolean	Indica si riego el Jueves en caso de riego por días
Friday	Boolean	Indica si riego el Viernes en caso de riego por días
Saturday	Boolean	Indica si riego el Sabado en caso de riego por días
Sunday	Boolean	Indica si riego el Domingo en caso de riego por días
Activations	Integer	Número de inicios en riego por activaciones
activationsFreq	Integer	Número de minutos entre activaciones
startActivactionDay	Integer	Dia del inicio del periodo de riego activo
endActivationDay	Integer	Dia final del período de riego activo
startActivationMonth	Integer	Mes de inicio del periodo de riego activo
endActivationMonth	Integer	Mes de fin del periodo de riego activo
startActivationHour	Integer	Hora en minutos de inicio del período activo
endActivationHour	Integer	Hora en minutos del final del período activo
Priority	Integer	Prioridad de riego del programa
Status	Integer	Estado principal del riego. (ver tabla de códigos)
xFreqDays	Integer	Número de días pendientes para ejecutar el programa
xActivations	Integer	Número de activaciones pendientes para ejecutar el programa
xFreqTime	Integer	Tiempo pendiente para la siguiente activación
XSuspendedTime	Integer	Tiempo en horas que queda en suspenso
XLrrigationTime	Integer	Tiempo máximo pendiente del riego por volumen
xSecurityTime	Integer	Tiempo pendiente entre inicios
xValue	Integer	Cantidad de riego pendiente en segundos o litros



xPrePostIrrigation	Integer	Cantidad de pre o post riego pendiente
xPreIrrigation	Boolean	Indica si está haciendo pre-riego
xPostIrrigation	Boolean	Indica si está haciendo post-riego
xFertilizes	Boolean	Indica si está fertilizando
xDiesel	Boolean	Indica si está usando el grupo electrógeno o motobomba
xFirstSeq	Boolean	Indica si el programa es el primero de una secuencia alterna

Tipo de inicio Agrónic 2500

Código	Descripción
0	Start type: Horario
1	Start type: Secuencial
2	Start type: Condicionante

Unidades de riego programa Agrónic 2500

Código	Unidades de consulta	Unidades reales	Descripción
0	hh:00	s	El equipo muestra los valores de tiempo en formato hh.mm pero internamente trabaja con segundos. (valor sin decimales)
1	m3	l	El equipo muestra los valores de volumen en m3 pero internamente trabaja con litros. (valor sin decimales)
2	m3/Ha	l	El equipo muestra a los valores de volumen en m3/Ha pero internamente trabaja con litros. (valor sin decimales)
3	mm:ss"	s	El equipo muestra los valores de tiempo en formato mm.ss pero internamente trabaja con segundos. (valor sin decimales)



Unidades de fertilizante programa Agrónic 2500

Código	Unidades de consulta	Unidades reales	Descripción
0	hh:mm	s	El equipo muestra los valores de tiempo en formato hh.mm pero internamente trabaja con segundos. (valor sin decimales)
1	m3	cl	El equipo muestra los valores de volumen en m3 pero internamente trabaja con centilitros. (valor sin decimales)
2	m3/Ha	cl	El equipo muestra a los valores de volumen en m3/Ha pero internamente trabaja con centilitros. (valor sin decimales)
3	mm:ss"	s	El equipo muestra los valores de tiempo en formato mm.ss pero internamente trabaja con segundos. (valor sin decimales)

Parámetros de programa equipo Agrónic 4000

Nombre	Tipo	Descripción
pk.id	Integer	Identificador único del objeto
pk.deviceId	Integer	Identificador del equipo
name	String	Nombre identificativo del condicionante
type	Integer	Tipo de inicio del programa
startActivationDay	Integer	Día del inicio del periodo de riego activo
endActivationDay	Integer	Día final del período de riego activo
startActivationMonth	Integer	Mes de inicio del período de riego activo
endActivationMonth	Integer	Mes de fin del período de riego activo
startActivationHour	Integer	Horas en minutos de inicio del período activo
endActivationHour	Integer	Horas en minutos del final del período activo
monday	Boolean	Indica si riega el Lunes en caso de riego por días
tuesday	Boolean	Indica si riega el Martes en caso de riego por días
wednesday	Boolean	Indica si riega el Miercoles en caso de riego por días
thursday	Boolean	Indica si riega el Jueves en caso de riego por



días		
friday	Boolean	Indica si riega el Viernes en caso de riego por días
saturday	Boolean	Indica si riega el Sabado en caso de riego por días
sunday	Boolean	Indica si riega el Domingo en caso de riego por días
freqDays	Integer	Número de días para ejecutar el programa si es de tipo frecuencia
activations	Integer	Número de inicios en riego por activaciones
activationsFreq	Integer	Número de minutos entre activaciones
start	Integer	Hora de inicio en minutos
preIrrigation	Integer	Valor pendiente de pre-riego del programa
postIrrigation	Integer	Valor pendiente de post-riego del programa
manualFactor	Integer	Factor de corrección manual
group	Integer	Número del grupo de programa
securityTime	Integer	Tiempo de seguridad entre inicios
status	Integer	Estado principal del riego. (ver tabla de códigos)
value	Integer	Cantidad de riego programado
unit	Integer	Código que indica las unidades de riego. (ver tabla)
fertUnit	Integer	Código que indica las unidades de fertilizante. (ver tabla)
phReference	Integer	Valor de referencia de pH
sector1	Integer	Identificador del sector 1 del programa
sector2	Integer	Identificador del sector 2 del programa
sector3	Integer	Identificador del sector 3 del programa
sector4	Integer	Identificador del sector 4 del programa
sector5	Integer	Identificador del sector 5 del programa
sector6	Integer	Identificador del sector 6 del programa
sector7	Integer	Identificador del sector 7 del programa
sector8	Integer	Identificador del sector 8 del programa
sector9	Integer	Identificador del sector 9 del programa
sector10	Integer	Identificador del sector 10 del programa
fertilizer1	Integer	Valor del fertilizante 1



fertilzer2	Integer	Valor del fertilizante 2
fertilzer3	Integer	Valor del fertilizante 3
fertilzer4	Integer	Valor del fertilizante 4
fertilzer5	Integer	Valor del fertilizante 5
fertilzer6	Integer	Valor del fertilizante 6
fertilzer7	Integer	Valor del fertilizante 7
fertilzer8	Integer	Valor del fertilizante 8
xSubprogramCourse	Integer	Identificador del subprograma que se ejecuta
xFreqDays	Integer	Número de días pendientes para ejecutar el programa
xActivationsDays	Integer	Número de días pendientes para la activación
xFreqActivationDays	Integer	Tiempo en minutos pendientes para la siguiente secuencia de activación
xPreIrrigation	Integer	Valor pendiente de pre-riego del programa
xValue	Integer	Valor pendiente del riego programado
xSecurityTime	Integer	Tiempo pendiente entre inicios
xlrrigationFactor	Integer	Factor modificador de riego del programa
xFertFactor	Integer	Factor modificador de fertilizante del programa

Unidades de riego programa Agronic 4000

Código	Unidades de consulta	Unidades reales	Descripción
0	hh:mm	min	El equipo muestra los valores de tiempo en formato hh.mm pero internamente trabaja con segundos. (valor sin decimales)
1	m3	s	El equipo muestra los valores de tiempo en formato hh.mm pero internamente trabaja con segundos. (valor sin decimales)
2	m3	m3	El equipo muestra los valores de volumen en m3. (valor sin decimales)
4	l	l	El equipo muestra los valores de volumen en l y trabaja en l. (valor sin decimales)
16	m3/Ha	m3	El equipo muestra los valores de volumen en m3 (valor sin decimales)



Unidades de fertilizante programa Agrónic 4000

Código	Unidades de consulta	Unidades reales	Descripción
0	hh:mm	min	El equipo muestra los valores de tiempo en formato hh:mm pero internamente trabaja con minutos. (valor sin decimales)
1	mm:ss"	s	El equipo muestra los valores de tiempo en formato mm:ss pero internamente trabaja con segundos. (valor sin decimales)
4	l	l	El equipo muestra los valores de volumen en l y trabaja en l. (valor sin decimales)
8	cl	cl	El equipo muestra los valores de volumen en cl y trabaja en cl. (valor sin decimales)
32	l/Ha	l	El equipo muestra los valores de volumen en m3. (valor sin decimales)
128	dl	dl	El equipo muestra los valores de volumen en dl. (valor sin decimales)

Estado riego programa

Para facilitar la consulta del estado de un programa los recursos serán devueltos solo con los parámetros necesarios, por ejemplo, un programa con tipo de inicio por horario no contendrá parámetros de información referentes a la frecuencia. Se añaden varios parámetros que solo aparecen si el programa está activo. Se añade un parámetro estado que contiene la información del estado del riego del programa.

Se ha creado una codificación para definir los posibles de estado:

Estado principal

Código	Descripción
0	En riego
1	Parado
2	No configurado (sin sectores)

Estado detallado

Código	Descripción
0	Paro definitivo
1	Paro condicional



2	Paro por arranque diésel
3	Paro solape de fertilizante
4	Paro por filtros
5	Paro por espera de prioridad
6	Paro por tiempo de seguridad
7	Periodo no activo
8	Horario no activo
9	Día no activo
10	Fuera de servicio
11	Espera activaciones
12	Secuencial. Espera final del prog. Anterior
13	Suspendido
14	Aplazado por filtros
15	Aplazado por fertilizantes
16	Aplazado por máximo sectores activos
17	Aplazado por tiempo entre inicios
18	Aplazado por STOP
19	Aplazado por condicional
20	Aplazado por sector ya activo
21	Aplazado por sector manual
22	Aplazado por paro definitivo
23	Aplazado por horario activo
24	Aplazado por secuencial activo
25	Aplazado por diésel
26	Aplazado por prioridad
27	Inicio por horario
28	Inicio secuencial
29	Inicio por condicionante
30	Inicio por manual
31	Inicio por entrada
32	Inicio por SMS
33	En riego
NULL	Estado no definido



Parámetros de programa equipo Agrónic 5500

Nombre	Tipo	Descripción
pk.id	Integer	Identificador único del objeto
pk.deviceId	Integer	Identificador del equipo
name	String	Nombre identificativo del condicionante
type	Integer	Tipo de inicio del programa
startActivationDay	Integer	Día del inicio del periodo de riego activo
endActivationDay	Integer	Día final del período de riego activo
startActivationMonth	Integer	Mes de inicio del período de riego activo
endActivationMonth	Integer	Mes de fin del período de riego activo
startActivationHour	Integer	Horas en minutos de inicio del período activo
endActivationHour	Integer	Horas en minutos del final del período activo
monday	Boolean	Indica si riega el Lunes en caso de riego por días
tuesday	Boolean	Indica si riega el Martes en caso de riego por días
wednesday	Boolean	Indica si riega el Miercoles en caso de riego por días
thursday	Boolean	Indica si riega el Jueves en caso de riego por días
friday	Boolean	Indica si riega el Viernes en caso de riego por días
saturday	Boolean	Indica si riega el Sabado en caso de riego por días
sunday	Boolean	Indica si riega el Domingo en caso de riego por días
freqDays	Integer	Número de días para ejecutar el programa si es de tipo frecuencia
sectorPerGroup	Integer	Número de sectores por grupo
preIrrigation	Integer	Valor de pre-riego del programa
postIrrigation	Integer	Valor de post-riego del programa
securityTime	Integer	Tiempo de seguridad entre inicios
condId1	Integer	Identificador del condicionante 1
condId2	Integer	Identificador del condicionante 2



condId3	Integer	Identificador del condicionante 3
condId4	Integer	Identificador del condicionante 4
condId5	Integer	Identificador del condicionante 5
condId6	Integer	Identificador del condicionante 6
fertilizer1	Integer	Valor del fertilizante 1
fertilizer2	Integer	Valor del fertilizante 2
fertilizer3	Integer	Valor del fertilizante 3
fertilizer4	Integer	Valor del fertilizante 4
fertilizer5	Integer	Valor del fertilizante 5
mixref	Integer	Referencia mezcla
monday	Boolean	Indica si riega el lunes en caso de riego por días
tuesday	Boolean	Indica si riega el martes en caso de riego por días
wednesday	Boolean	Indica si riega el miércoles en caso de riego por días
thrusday	Boolean	Indica si riega el jueves en caso de riego por días
friday	Boolean	Indica si riega el viernes en caso de riego por días
saturday	Boolean	Indica si riega el sábado en caso de riego por días
sunday	Boolean	Indica si riega el Domingo en caso de riego por días
activations	Integer	Número de inicios en riego por activaciones
activationsFreq	Integer	Número de minutos entre activaciones
startTime1	Integer	Día del inicio del periodo de riego 1
startTime2	Integer	Día del inicio del periodo de riego 2
startTime3	Integer	Día del inicio del periodo de riego 3
phref	Integer	Referencia pH
ceref	Integer	Referencia CE
priority	Integer	Prioridad del riego del programa
status	Integer	Estado principal del riego. (ver tablas de códigos)
subStatus	Integer	Estado secundario del riego. (ver tablas de códigos)
xFreqDays	Integer	Número de días pendientes para ejecutar el



programa		
xActivations	Integer	Número de activaciones pendientes para ejecutar el programa
xFreqTime	Integer	Tiempo pendiente para la siguiente activación
XSuspendedTime	Integer	Tiempo en horas que queda en suspenso
XIrrigationTime	Integer	Tiempo máximo pendiente del riego por volumen
xSecurityTime	Integer	Tiempo pendiente entre inicios
xPreAgitation	Integer	Tiempo pendiente pre-agitación
xPrePostIrrigation	Integer	Cantidad de pre o post riego pendiente
xPreIrrigation	Boolean	Indica si está haciendo pre-riego
xPostIrrigation	Boolean	Indica si está haciendo post-riego
xUniformFert	Boolean	Indica si está fertilizando uniformemente
xRegulingCE	Boolean	Regula el CE
xRegulingPH	Boolean	Regula el pH
xM3HaOnTime	Boolean	M3/Ha en tiempo
xOutActiveTime	Boolean	Tiempo fuera de horario activo
xDiesel	Boolean	Indica si está usando el grupo electrógeno o motobomba
xFirstSeq	Boolean	Indica si el programa es el primero de una secuencia alterna

Tipo de inicio Agrónic 5500

Código	Descripción
0	Start type: Horario
1	Start type: Secuencial
2	Start type: Condicionante



Unidades de riego programa Agrónic 5500

Código	Unidades de consulta	Unidades reales	Descripción
0	hh:mm	min	El equipo muestra los valores de tiempo en formato hh.mm pero internamente trabaja con segundos. (valor sin decimales)
1	m3	l	El equipo muestra los valores de volumen en m3 pero internamente trabaja con litros. (valor sin decimales)
2	m3/Ha	l	El equipo muestra los valores de volumen en m3/Ha pero internamente trabaja con litros. (valor sin decimales)
3	mm:ss"	s	El equipo muestra los valores de tiempo en formato mm.ss pero internamente trabaja con segundos. (valor sin decimales)

Unidades de fertilizante programa Agrónic 5500

Código	Unidades de consulta	Unidades reales	Descripción
0	hh:mm	s	El equipo muestra los valores de tiempo en formato hh.mm pero internamente trabaja con segundos. (valor sin decimales)



1	l	cl	El equipo muestra los valores de volumen en litros pero internamente trabaja con litros. (valor sin decimales)
2	l/Ha	cl	El equipo muestra los valores de volumen en m3/Ha pero internamente trabaja con centilitros. (valor sin decimales)
3	mm:ss	S	El equipo muestra los valores de tiempo en formato mm.ss pero internamente trabaja con segundos. (valor sin decimales)

2.7.1 Obtener lista de programas

Obtienes una lista de los programas que tiene el equipo.

URL→ <https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}/meters/history>

Parámetros de la petición

Nombre	Tipo	Descripción
active	Boolean	Permite filtrar solo los programas operativos, aquellos que tienen un sector configurado.
Irrigating	Boolean	Permite filtrar solo los programas que están en riego.

Ejemplo

```
curl -X GET https://agronicweb.com/api/v2/units/1/programs?irrigating=true
-H authorization: {token}
```

Respuesta

```
[
  {
    "progtype": "2",
    "pk": {
      "deviceid": "25",
      "id": "1"
    },
    "name": "Programa 1",
```



```
"type": 0,
"startActivationHour": 600,
"endActivationHour": 1080,
"startActivationDay": 0,
"endActivationDay": 0,
"startActivationMonth": 0,
"endActivationMonth": 0,
"monday": true,
"tuesday": true,
"wednesday": true,
"thursday": true,
"friday": true,
"saturday": true,
"sunday": true,
"start": 540,
"preIrrigation": 0,
"postIrrigation": 0,
"manualFactor": 0,
"group": 0,
"securityTime": 0,
"xSubprogramCourse": 1,
"xPreIrrigation": 0,
"xValue": 1,
"xSecurityTime": 0,
"xlIrrigationFactor": 0,
"xFertFactor": 0,
"status": 0,
"subStatus": 33,
"value": 120,
"unit": 0,
"fertUnit": 0,
"phReference": 0,
"sector1": 2,
"sector2": 0,
"sector3": 0,
"sector4": 0,
"sector5": 0,
"sector6": 0,
"sector7": 0,
"sector8": 0,
"sector9": 0,
"sector10": 0,
"fertilizer1": 60,
"fertilizer2": 0,
"fertilizer3": 0,
"fertilizer4": 0,
"fertilizer5": 0,
"fertilizer6": 0,
"fertilizer7": 0,
"fertilizer8": 0
}
]
```



2.7.2 Obtener programa por ID

Obtienes el programa.

URL→ <https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}/programs/{id2}>

Ejemplo

```
curl -X GET
https://agronicweb.com/api/v2/units/1/programs/1
-H authorization: {token}
```

Respuesta

```
{
  "progtype": "2",
  "pk": {
    "deviceid": "1",
    "id": "1"
  },
  "name": "Programa 1",
  "type": 0,
  "startActivationHour": 600,
  "endActivationHour": 1080,
  "startActivationDay": 0,
  "endActivationDay": 0,
  "startActivationMonth": 0,
  "endActivationMonth": 0,
  "monday": true,
  "tuesday": true,
  "wednesday": true,
  "thursday": true,
  "friday": true,
  "saturday": true,
  "sunday": true,
  "start": 540,
  "preIrrigation": 0,
  "postIrrigation": 0,
  "manualFactor": 0,
  "group": 0,
  "securityTime": 0,
  "xSubprogramCourse": 1,
  "xPreIrrigation": 0,
  "xValue": 1,
  "xSecurityTime": 0,
  "xIrrigationFactor": 0,
  "xFertFactor": 0,
  "status": 0,
  "subStatus": 33,
  "value": 120,
  "unit": 0,
  "fertUnit": 0,
  "phReference": 0,
  "sector1": 2,
  "sector2": 0,
  "sector3": 0,
```



```

"sector4": 0,
"sector5": 0,
"sector6": 0,
"sector7": 0,
"sector8": 0,
"sector9": 0,
"sector10": 0,
"fertilizer1": 60,
"fertilizer2": 0,
"fertilizer3": 0,
"fertilizer4": 0,
"fertilizer5": 0,
"fertilizer6": 0,
"fertilizer7": 0,
"fertilizer8": 0
}

```

2.7.3 Compatibilidad de programas

Equipo	Obtener lista de programas	Obtener programa por ID
Agrónic 2500	✓	✓
Agrónic 5500	✓	✓
Agrónic 7000		
Agrónic 4000	✓	✓
Agrónic Bit	✓	✓

2.7.4 Compatibilidad edición programas

Equipo	Edición
Agrónic 2500	✓
Agrónic 5500	
Agrónic 7000	
Agrónic 4000	✓
Agrónic Bit	

2.8 ORDENES MANUALES

Descripción

Los equipos Agrónic permiten efectuar distintos tipos de acción para modificar el estado del equipo y con ello el riego. La API permite enviar peticiones para ejecutar estas ordenes manuales, como poner el equipo en STOP, fuera de servicio, iniciar un programa de forma manual, iniciar el riego manual de un sector, etc.



ACCIONES DISPONIBLES

2.8.1 Activar paro

GET: <https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}/stop.on>

2.8.2 Salir de paro

GET: <https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}/stop.off>

2.8.3 Activar fuera de servicio

GET: <https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}/out.on>

2.8.4 Activar fuera de servicio

GET: <https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}/out.off>

2.8.5 Programa, activar fuera de servicio

GET: https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}/programs/{id_programa}/out.on

2.8.6 Programa, salir de fuera de servicio

GET: https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}/programs/{id_programa}/out.off

2.8.7 Programa, iniciar riego

En Agrónic 4000 es posible enviar el parámetro "sub" para indicar un programa específico a iniciar, en caso de no indicar ningún parámetro sub por defecto se inicia el subprograma 1.

GET:

https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}/programs/{id_programa}/start?sub={id_sub}

2.8.8 Programa, parar riego

GET: https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}/programs/{id_programa}/stop

2.8.9 Sensor analógico virtual, enviar valor de sensor

Se puede enviar un valor de sensor al equipo mediante esta acción manual, el valor a enviar siempre tiene que ser un entero, el equipo añadirá la precisión que el sensor tenga.

Ejemplo:

Queremos que el sensor tenga -23.5°C, enviamos -235.

GET: https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}/virtuala/{id_sensor}?value={xxx}



2.8.10 Sector, iniciar riego manual

Solo en Agrónic 2500.

GET: https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}/sectors/{id_sector}/start

2.8.11 Sector, parar riego manual

Solo en Agrónic 2500.

GET: https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}/sectors/{id_sector}/stop

2.8.12 Sector, riego automático

Solo en Agrónic 2500.

GET: https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}/sectors/{id_sector}/auto

2.8.13 Condicionante, salir del paro definitivo

Por defecto al salir del paro definitivo el riego aplazado queda parado. Pero podemos indicar que siga con el riego aplazado. Enviaremos el parámetro "stop_irrig=false". (Solo en el Agrónic 2500)

GET: https://agronicweb.com/api/v2/units/{id}/conditioners/{id_cond}/out.off?stop_irrig{val}

2.8.14 Compatibilidad de ordenes manuales

Cond Definitiv e STOP	>	>			>
Sector AUTO	>	>	>	>	>

[illegible]

3 API V3

3.1 AUTENTICACIÓN

¡IMPORTANTE!

Todas las peticiones de la API v3 o que utilicen el nuevo host <https://apiagronicapi.net> requieren el parámetro **Ocp-Apim-Subscription-Key** en la cabecera de cada petición. La licencia de suscripción a la API será provista por SE PROGRÉS.

Los tokens JWT generados son válidos para todas las versiones v2 y v3. Se puede autenticar en una única versión y utilizar el token en todos los endpoints.

Ejemplo v3 (Host nuevo):

En la nueva versión la petición de autenticación se realiza de la siguiente manera:

```
curl -X POST
https://api.agronicapi.net/v3/login
-H 'content-type : application/json'
-H 'Ocp-Apim-Subscription-Key: 34jhu214uioghhih1fcfpopoi4129u'

-d' {
    "username" : "test_user",
    "password" : "test password"
}
```

Respuesta:

La respuesta con el token e información de autenticación será devuelta como JSON con el objeto siguiente:

```
AuthResponse {
  Id          string
  token       string
  name        string
  expiration  string ($offset)
}
```




Ejemplo:

```
{
  "id": "1234",
  "token": "eyJhcGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJhcGl0ZXN0CAglCAglCAiLCJpYiQiOiJlE3MTUwODY2MDMsImV4cCI6MTcxNTE3MzAwM20.1j27xoMnOxUE0rudchQezpxwnTRRavJoBBwSGeWsiy6ZMNeP8ZU9pVmdAZkrhrWmJkYAwlC5XkBCpXds9aBYSQ",
  "name": "Demo user",
  "expiration": "1715173003"
}
```

3.2 ESPECIFICACIÓN OPEN API 3.0

Recomendamos descargar la especificación para obtener todos los detalles y ejemplos de la API v3.

Se puede descargar la especificación de la API v3 en este enlace:

<https://progres.es/descargas/api/agronic-api-v3.yaml>



3.3 RESUMEN OPERACIONES

3.3.1 UNITS – Equipos

GET / units – Devuelve la lista con los equipos a los que tiene acceso el token.

```
Unit {
    Id                integer($int32)
                     Unique ID of Agronic
    unitDate          string ($local)
                     Current date-time
    serialNumber      integer ($int32)
                     Serial number of unit
    Name              string
                     maxLength: 50
                     Unit name
    lastConnectDate   string($local)
                     Date-time of last time Unit communicating

    type              integer($int32)
                     2:AGRONIC 4000 3:AGRONIC 2500 4:AGRONIC Bit
                     5:AGRÓNIC 7000 6:AGRONIC 5500 7:AGRONIC 4500
    connected         boolean
                     Indicates unit state communicating
    Version           integer ($int32)
                     Unit firmware version number
    accessLvl         AccessLvlstring
                     Level of user access – QUERY – EDIT – CONFIG
                     Enum:
                     Array [ 3 ]

    irrigation        Boolean
                     Indicates unit state irrigation
    synchronize       Boolean
                     Indicates unit state synchronizing
}
```

GET / units /{id} – Devuelve el equipo con {id}

3.3.2 SECTORS – Sectores

GET / units / {id} / sectors – Devuelve la lista con los sectores operativos del equipo (Salida configurada)

GET / units / {id} / sectors / {sector-id} – Devuelve un sector del equipo

GET / units / {id} / sectors-groups – Devuelve la lista de grupos de sectores configurados del equipo



3.3.3 PROGRAMS – Programas

GET / units / {id} / programs – Devuelve la lista de programas del equipo

GET / units / {id} / programs / {programs-id} – Devuelve un programa

POST / units / {id} / programs / {programs-id} – Envía el schema de un programa para editar sus valores

3.3.4 SENSORS – Sensores

GET / units / {id} / analog-sensors – Lista los sensores analógicos configurados en el equipo

GET / units / {id} / analog-sensors / {sensor-id} – Devuelve el sensor analógico solicitado

GET / units / {id} / digital-sensors – Lista los sensores digitales configurados en el equipo

GET / units / {id} / digital-sensors / {sensor-id} – Devuelve el sensor digital solicitado

GET / units / {id} / meter-sensors – Lista los sensores contadores del equipo

GET / units / {id} / meter-sensors / {sensor-id} – Devuelve el sensor contador solicitado

3.3.5 DETERMINING FACTORS – Condicionantes

GET / units / {id} / determining-factors – Devuelve una lista con los condicionantes del equipo

GET / units / {id} / determining-factors / {det-factor-id} – Devuelve el condicionante solicitado

3.3.6 MANUAL ACTIONS – Acciones manuales

POST / units / {unit-id} / manual-actions – Permite enviar una orden de acción manual al equipo



3.3.7 HISTORY – Historiales

GET / units / {id} / sector-history – Devuelve el historial paginado de los sectores del equipo. Permite filtrar por sector y agregar los valores entre rangos de fechas

GET / units / {id} / analog-sensors-history – Devuelve el historial paginado de los sensores analógicos del equipo. Permite filtrar por sector y agregar los valores entre rangos de fechas

GET / units / {id} / meter-sensors-history – Devuelve el historial paginado de los sensores contadores del equipo. Permite filtrar por sector y agregar los valores entre rangos de fechas

3.3.8 REGISTER – Registros

GET / units / {id} / registers – Devuelve la lista paginada con los eventos de registro del equipo

```
RegisterPage, {
  totalItems      integer
  perPage         integer
  currentPage     integer
  totalPages      integer
  results         [Register{
    description:  Register describing some Unit event
    id           integer($int32)
                Register ID sequential
    group        integer($int32)
                Group category (Only used in A4500)
    register     integer($int32)
                Category of the register
    date         string($local)
                Date time of the event
    title        string
                Title definition
    description   string
                Event description
    anomaly      Boolean
                If the event register is marked as anomaly
    notification Boolean
                If the register generates a push
    notification
    alarm        Boolean
                If the register makes an alarm sound
  }}
}
```



3.4 RESUMEN ESQUEMAS

Este punto tiene como objetivo destacar los cambios o nuevos esquemas añadidos a la versión 3 de la API. Para obtener el listado completo hay que consultar la especificación en el enlace siguiente:

<https://progres.es/descargas/api/agronic-api-v3.yaml>

3.4.1 Equipo

Actualmente las operaciones de la API v3 solo soportan el modelo A4500, excepto las operaciones de `/units` y `/units/{id}` que devuelven un esquema específico para cada modelo de equipo.

Unit45

Representación del equipo A4500

```

{
  id                [...]
  unitDate          [...]
  serialNumber      [...]
  name              [...]
  lastConnectDate  [...]
  type              [...]
  connected         [...]
  version           [...]
  accessLvl         AccessLvl [...]
  irrigation        [...]
  synchronize       [...]
  options           UnitOptions45 {...}
  state             UnitState45 {...}
  substate          UnitSecondaryState45 {...}
}

```

UnitState45 (string)

Estado primario del equipo

```
[ DISCONNECTED, NO_IRRIGATING, IRRIGATING, OUT_SERVICE, SYSTEM_STOP, DEFINITIVE_STOP,
MANUAL_ACTIVE, PROGRAM_STOP ]
```



UnitSecondaryState45

Indica el conjunto de estados secundarios activados

```
{
    pivotOut                boolean
    fertilizerMalfunction    boolean
    phMalfunction            boolean
    foggingMalfunction       boolean
    filterMalfunction        boolean
    pivotDefinitiveStop      boolean
    definiteStop             boolean
    manualSectorStop         boolean
    manualSector             boolean
    programOut               boolean
    programStop              boolean
    programManual            boolean
    alarm                    boolean
}
```

3.4.2 Sensores y lecturas

Para mejorar la lectura de los valores obtenidos de sensores, contadores, sectores, etc se ha implementado un nuevo esquema, el [FormattedUnitValue](#). Se utiliza en esos casos que un atributo puede tener un valor con magnitud y unidades variables.

```
FormatteUnitValue{
    description:      structure that contains a value and its units
    Value            number
                    raw irrigation value
    formattedValue    string
                    formatted irrigation value
    units            {...}
    unitsLabel       string
                    units label of irrigation value
    unitsType        UnitType string
                    The type of units being used
                    Enum:
                    [ IrrigationUnits, FertilizerUnits, FlowUnits, SensorMagnitudes ]
}
```

Ejemplo de un atributo [xValue](#) que indica el estado de riego de un sector:

```
xValue": {
    "value": 10,
    "formattedValue": "10 m3",
    "units": "M3",
    "unitsLabel": "m3",
    "unitsType": "IrrigationUnits"
}
```



```
AnalogSensor{
    id            integer
    name          string
    state         SensorStatestringEnum:
                  [ STOPPED, ACTIVE, ERROR, MAX_ERROR, MIN_ERROR, LEAK ERROR ]
    value         FormattedUnitValue {...}
}
```

```
DigitalSensor{
    id            [...]
    name          [...]
    state         SensorStatestringEnum:
                  [ STOPPED, ACTIVE, ERROR, MAX_ERROR, MIN_ERROR, LEAK ERROR ]
    value         integer
}}
```

```
MeterSensor{
    id            integer
    name          string
    type          MeterType string
                  Enum: [ DIGITAL, ANALOG, FREQUENCY, SUMMATION, RAIN GAUGE ]
    mesuramentType MesuramentType string
                  Enum: [ VOLUME, ENERGY, UNITS]
    flowUnits     FlowUnits [...]
    accumulateUnits AccumulatedUnits string
                  Enum: [ M3, LITERS, CETILITERS ]
    State         SensorState string
                  Enum: [ STOPPED, ACTIVE, ERROR, MAX_ERROR, MIN_ERROR, LEAK
                        ERROR ]
    instantValue  FormattedUnitValue {...}
}}
```



3.4.3 Registros

Una de las demandas más esperadas de la nueva API es la incorporación de la consulta de registros. Disponible en Español, Inglés, Francés, Portugués e Italiano. La entidad contiene la información relacionada con el evento generado en el equipo.

Register{	
description	Register describing some Unit event
id	integer(\$int32) Register ID sequential
group	integer(\$int32) Group category (Only used in A4500)
register	integer(\$int32) Category of the register
date	string(\$local) Date time of the event
title	string Title definition
description	string Event description
anomaly	boolean If the event register is marked as anomaly
notification	boolean If the register generates a push notification
alarm	boolean If the register makes an alarm sound
}	

Ejemplo

```
{
  "id": 3831819,
  "group": 3,
  "register": 1,
  "date": "2024-05-09T08:35:00",
  "title": "Programa: Inicio",
  "description": "Programa 21. Inicio por : horario. ",
  "anomaly": false,
  "notification": true,
  "alarm": true
}
```




3.4.4 Acciones manuales

Para simplificar el envío de una acción manual al equipo se ha definido una única operación. Esta recibe el objeto [ManualAction](#) ([ManualAction45](#) en el caso del A4500)

```
{
    unitId      integer
    action      ManualAction45Type [...]
    parameter1  integer
    parameter2  integer
    parameter3  integer
    parameter4  integer
    parameter5  integer
    parameter6  integer
    parameter7  integer
    parameter8  integer
}
```

El parámetro action es un string que contiene la orden a ejecutar, para el Agrónic 4500 estás són las acciones disponibles:

NO_ACTON: Sin uso

PROGRAM_SUSPENDED: Suspende el programa los minutos especificados

parameter1: 1..program_number

parameter2: minutes suspended

PROGRAM_FREQUENCY: Modifica la frecuencia de riego del programa

parameter1: 1..program_number

parameter2: days until the next irrigation

PROGRAM_ACTIVATIONS: Modifica las activaciones del programa

parameter1: 1..program_number

parameter2: number of activations (max 99)

parameter4: minutes between activations (max 5999)

PROGRAM_OUT_SERVICE: Activa/desactiva el Fuera de servicio del programa

parameter1: 1..program_number

parameter2: 0: deactivate 1: activate

PROGRAM_STOP: Activa/desactiva el STOP del programa

parameter1: 1..program_number

parameter2: 0: deactivate 1: activate



PROGRAM_MANUAL_START: Inicia el programa

parameter1: 1..program_number

PROGRAM_MANUAL_STOP: Para el programa

parameter1: 1..program_number

UNIT_OUT_SERVICE: Activa/desactiva el Fuera de Servicio del equipo

parameter1: 0 : deactivate 1: activate

HEADER_OUT_SERVICE: Activa/desactiva el Fuera de Servicio del cabezal

parameter1: 1..header_number

parameter2: 0: deactivate 1: activate

HEADER_STOP: Activa/desactiva el STOP del cabezal

parameter1: 1..header_number

parameter2: 0: desactivate 1:actíivate

SECTOR_MANUAL_STOP: Activa el Manual Paro del Sector

parameter1: 1..sector_number

SECTOR_MANUAL_START: Activa el Manual Marcha del Sector

parameter1: 1..sector_number

SECTOR_AUTO: Activa el riego Automático del Sector

parameter1: 1..sector_number

UNIT_SET_TIME: Modifica la fecha del equipo

parameter1: second

parameter2: minute

parameter3: hour

parameter4: day

parameter5: month

parameter6: year

UNIT_END_DEFINITIVE_STOPS: Finaliza los Paros Definitivos del equipo

parameter1: 0: finalize 1: don't finalize



Sistemes Electrònics Progrés, S.A.

Polígon Industrial, C/ de la Coma, 2
25243 El Palau d'Anglesola | Lleida | España
Tel. 973 32 04 29 | info@progres.es
www.progres.es